

Las redes de área local

Juan Manuel Orduña Huertas

Redes de Transmisión de Datos - Curso 2011/2012

Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

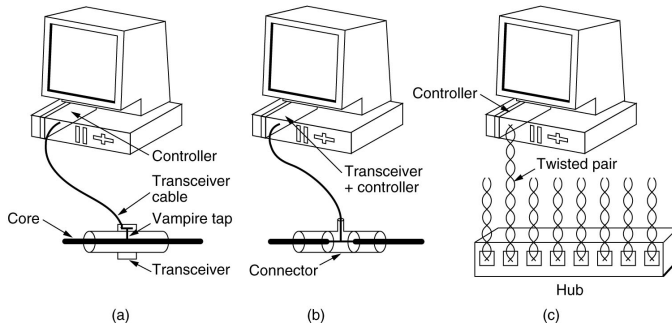
Capa física de las redes de área local (LAN)
Problemática de acceso al medio
Protocolos de red de área local
Norma IEEE 802 para redes de área local

Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)

Estándares de la capa física de la 802.3

Nombre	Cable	Long. segmento	Nodos/seg
10-Base-5	Coaxial grueso (10 mm.)	500 m.	100
10-Base-2	Coaxial fino (10 mm.)	185 m.	30
10-Base-T	Par Trenzado	100 m.	1024
10-Base-FP	Fibra óptica	1000 m.	1024
10-Base-FL	Fibra óptica	2000 m.	
10-Base-FB	Fibra óptica	2000 m.	

Tipos de cableados IEEE 802.3



Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Normas 802.3u para la capa física

Nombre	Cable	Long. segmento	Características
100-Base-T4	Par trenzado	100 m.	4pares UTP cat. 3 o Cat. 5
100-Base-TX	Par trenzado	100 m.	Cable UTP categoría 5 o STP
100-Base-FX	Fibra óptica	2000 m.	Full dúplex a 100 Mbps

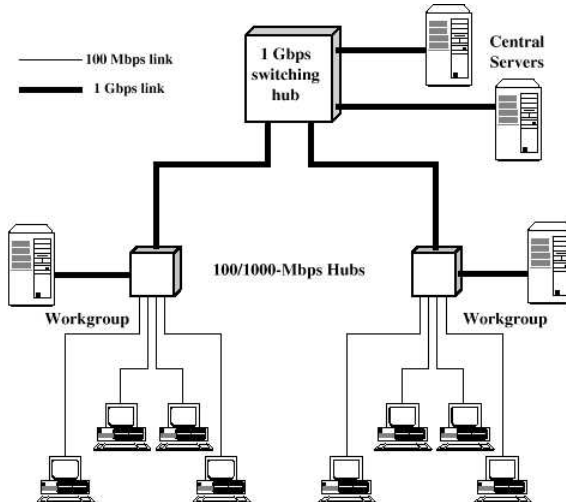
Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Capa física de las redes de área local (LAN)
Problemática de acceso al medio
Protocolos de red de área local
Norma IEEE 802 para redes de área local

Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)

Configuración Gigabit Ethernet



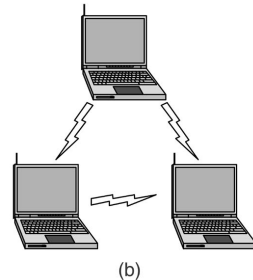
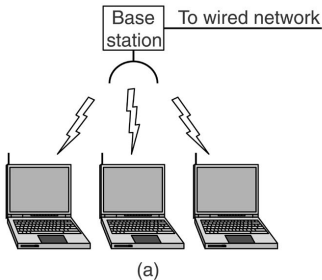
Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

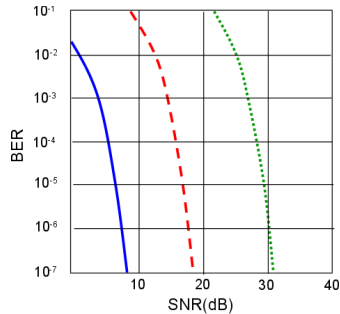
Capa física de las redes de área local (LAN)
Problemática de acceso al medio
Protocolos de red de área local
Norma IEEE 802 para redes de área local

Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)

Configuraciones red Wifi

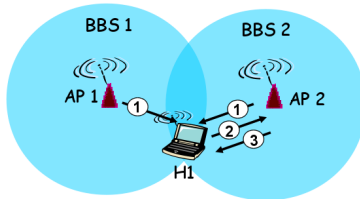


Problemática enlace inalámbrico



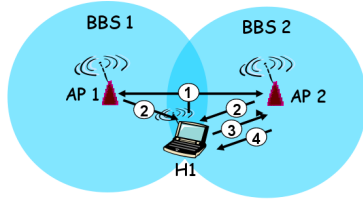
- QAM256 (8 Mbps)
- - - QAM16 (4 Mbps)
- BPSK (1 Mbps)

Exploración puntos de acceso (SSID)



Passive Scanning:

- (1) beacon frames sent from APs
- (2) association Request frame sent:
H1 to selected AP
- (3) association Response frame sent:
H1 to selected AP



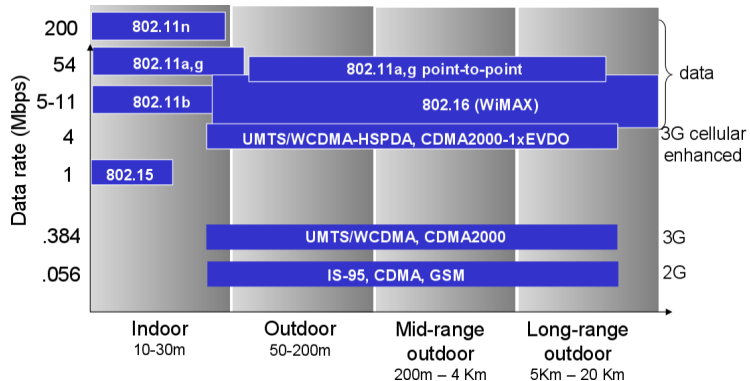
Active Scanning:

- (1) Probe Request frame broadcast
from H1
- (2) Probes response frame sent from
APs
- (3) Association Request frame sent:
H1 to selected AP
- (4) Association Response frame
sent: H1 to selected AP

Capa física de las redes de área local (LAN)
Problemática de acceso al medio
Protocolos de red de área local
Norma IEEE 802 para redes de área local

Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)

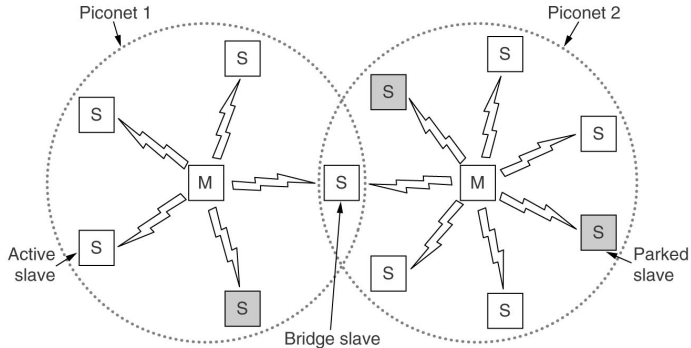
Normas de capa física 802.11



Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Arquitectura Bluetooth



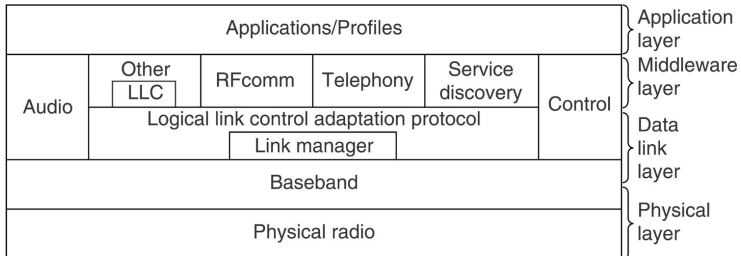
Capa física de las redes de área local (LAN)
Problemática de acceso al medio
Protocolos de red de área local
Norma IEEE 802 para redes de área local

Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)

Aplicaciones Bluetooth

Name	Description
Generic access	Procedures for link management
Service discovery	Protocol for discovering offered services
Serial port	Replacement for a serial port cable
Generic object exchange	Defines client-server relationship for object movement
LAN access	Protocol between a mobile computer and a fixed LAN
Dial-up networking	Allows a notebook computer to call via a mobile phone
Fax	Allows a mobile fax machine to talk to a mobile phone
Cordless telephony	Connects a handset and its local base station
Intercom	Digital walkie-talkie
Headset	Allows hands-free voice communication
Object push	Provides a way to exchange simple objects
File transfer	Provides a more general file transfer facility
Synchronization	Permits a PDA to synchronize with another computer

Pila de protocolos Bluetooth



Medio multidifusión

Primeras LAN (IEEE 802.3):

- 1 Sólo una máquina puede estar transmitiendo a la vez.
- 2 De lo contrario, colisión
- 3 No hay canales secundarios
- 4 Control de acceso distribuido

Tipos

- De contienda
- Reserva
- Rotación circular

Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

CSMA 1-persistente

- ❶ La estación escucha el medio (comprueba portadora).
 - ❷ Si está libre (no hay portadora) entonces transmite una trama.
 - ❸ Si canal ocupado, espera hasta que portadora desaparece. Entonces, transmite una trama.
 - ❹ Si colisión, espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo el algoritmo.
- Principal parámetro de rendimiento: retardo de propagación.
 - Existen colisiones aunque el retardo sea nulo

CSMA No persistente

- 1 La estación escucha el medio (comprueba portadora).
 - 2 Si está libre (no hay portadora) entonces transmite una trama.
 - 3 Si canal ocupado, espera tiempo aleatorio y comienza de nuevo.
- Mejor utilización del canal, pero mayor retardo en el envío de tramas.

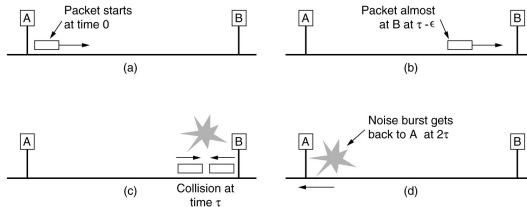
CSMA p-persistente

- 1 Tiempo ranurado.
- 2 La estación escucha el medio (comprueba portadora).
- 3 Si está libre (no hay portadora) transmite una trama con probabilidad p y se espera hasta siguiente trama con probabilidad $q = 1 - p$.
- 4 Si en esa ranura el canal también está libre, la estación transmite o se espera nuevamente con probabilidades p y q , respectivamente.
- 5 El proceso se repite hasta que la trama se transmite o hasta que el canal está ocupado. En este último caso, la estación espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo el algoritmo.

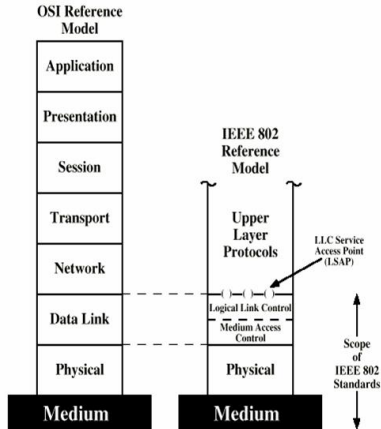
Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Detección de colisión en el peor caso



Modelo de referencia IEEE 802



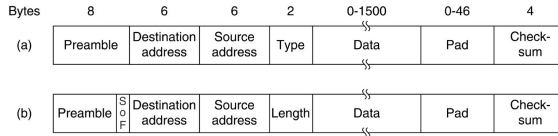
Algunos comités de trabajo IEEE 802

- 802: Arquitectura y cuestiones generales
- 802.1: Aspectos comunes: puentes, redes locales virtuales, etc.
- 802.2: Logical Link Control (LLC)
- 802.3: Redes CSMA/CD (Ethernet)
- 802.5: Redes Token Ring
- 802.10: Seguridad en LAN/MAN
- 802.11: LANs inalámbricas
- 802.12: Redes Demand Priority (100VG-AnyLAN)
- 802.14: Redes de TV por cable
- 802.15: Redes Bluetooth
- 802.16: Redes WiMax

Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Subcapa MAC de la 802.3: Formatos de trama



Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

Diferencias

- Extensión de la portadora: La trama resultante tiene una duración equivalente a 4.096 bits
- Ráfagas de tramas: Permitir la transmisión consecutiva de varias tramas cortas sin necesidad de dejar el control del CSMA/CD.

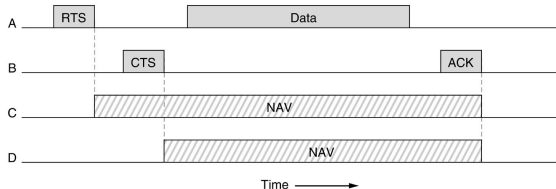
Contenido

- 1 Capa física de las redes de área local (LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wireless LAN)
 - Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)
- 2 Problemática de acceso al medio
- 3 Protocolos de red de área local
 - CSMA persistente y no persistente
 - CSMA con detección de colisiones
- 4 Norma IEEE 802 para redes de área local
 - Norma IEEE 802.3 y Ethernet
 - Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
 - NORMA IEEE 802.11 (Wifi)

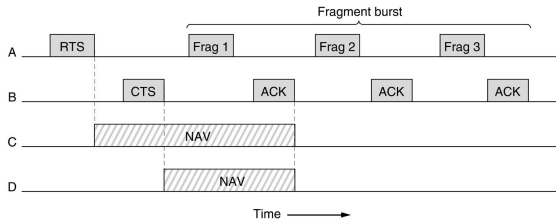
Problemas de la estación expuesta y estación oculta

A $\longleftrightarrow_{10m.}$ B $\longleftrightarrow_{10m.}$ C $\longleftrightarrow_{10m.}$ D

Detección de canal virtual usando CSMA/CA



Ráfagas de fragmentos



Bibliografía I

-  Andrew S. Tanenbaum, *“Redes de Computadores”, Ed. Prentice Hall, 4a. ed., 2003*
-  William Stallings, *“Comunicaciones y redes de computadores”, Ed. Prentice Hall, 7ª ed., 2004*
-  James F. Kurose, Keith W. Ross, *“Redes de computadoras. Un enfoque descendente”, Ed. Addison-Wesley, 5ª ed., 2010*